

UWB → Jetson 전송 필드 요청

SW팀 → HW팀 UWB 부서 | 작성일 2026-08-23 | 대상: Jetson 전처리(이상치 제거·평활) 노드

이 문서는 무엇이고 언제 읽는가: Jetson의 UWB 전처리 노드(이상치 제거·평활)에 필요한 입력 필드 요청서다. 태그가 이미 출력 중인 3종 패킷(uwb_raw_status, uwb_raw_cycle, uwb_raw_timing) 중 아래 필드만 있으면 충분하다. 칼만필터 등 상태추정기는 사내 아키텍처 결정(추정기는 PX4 EKF2 전담)에 따라 현재 요청 범위에서 뺐다.

1. 매 사이클 필드 (uwb_raw_cycle)

필드	형식	용도
raw_slant_m[4]	float, m	이상치 판정 및 평활 대상 원거리값
valid_mask	4-bit	무효 앵커를 먼저 제외
failure[4]	string	무효 사유 구분 (노이즈성 튜 vs 통신 실패)
sample_time_us[4]	uint64, us	변화율 계산, 시간 정렬, 불균일 간격 가중치
seq	uint32	사이클 연속성 확인, 결손 구간 감지
cycle_start_us, cycle_end_us	uint64, us	결손 판정(중앙값 간격의 2배 초과 시 결손)

2. 부팅·복구 시 1회 필드 (uwb_raw_status)

필드	형식	용도
anchor_order	[A1..A4]	raw_slant_m[4] 인덱스 → 앵커 번호 매핑
anchor_count	int	배열 길이 검증
uwb_ready	bool	false면 이후 사이클 데이터를 신뢰하지 않음
temporal_filter_applied	bool	반드시 false 유지. true로 바뀌면 Jetson 평활과 이중 적용되므로 사전 통보 요청

3. 패킷 외 별도 요청 사항

항목	왜 필요한가	현재 상태
앵커 4기 좌표표 (x, y)	앵커 번호를 좌표로 쓰려면 절대 좌표값이 있어야 함	미확보 — 상대 배치(직사각형, 1·3이 한 변 / 2·4가 마주보는 변)만 파악
range_bias_a1~a4_m 교정값	거리 고정 오차. 평활로는 제거되지 않아 원인 파악에 필요	2026-08-09 기준 4기 전부 0 (미교정)

4. 요청 범위에서 제외한 것

아래는 이번 요청에 포함하지 않는다. 이상치 제거·평활 단계가 쓰지 않는 값이라서다.

필드 / 영역	제외 사유
rf_valid_mask, twr_seq	RF 진단·DS-TWR 감사용, 전처리 단계 입력 아님
uwb_raw_timing 상세 필드 전체 (timestamps_dtu 등)	ToF 계산 감사용, 40 cycle마다 별도 발행되는 진단 패킷
range_bias_applied, height_correction_applied, xy_solver_applied, kalman_applied, ai_applied	다른 처리 단계(보정·해석)의 플래그, 전처리 단계 무관

칼만필터 등 상태추정 단계를 나중에 도입하게 되면 앵커 좌표·bias 교정값 확보가 선행되어야 하므로, 3번 항목은 지금 미리 요청한다.